g7. Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού της SVD και εφαρμογές της στην ομαλοποίηση

Μάθημα : Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

Όνομα : Αντωνιο Τσενγκα(antonio cenga)

Τμήμα : Στατιστικής

ΑΜ : 6170103

Κεφαλαιο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αποσύνθεση Μοναδικών Τιμών (Singular Value Decomposition)

Θα μελετήσουμε διάφορες χρήσης τις SVD,θεωρητικά ,πρακτικά ,και θα μελετηθούν διάφορα παραδείγματα.
Το SVD (Singular Value Decomposition) είναι μια μέθοδος ανάλυσης δεδομένων στις γραμμικές αλγεβρικές εφαρμογές και χρησιμοποιείται για την αποσύνθεση ενός πίνακα σε τρεις συνιστώσες. Αυτές οι συνιστώσες είναι οι διανυσματικές εκδοχές των μεγαλύτερων αυτοδιαγνωστικών στοιχείων στον αρχικό πίνακα δεδομένων.
Στην ουσία, το SVD μετασχηματίζει ένα μητρώο σε ένα γινόμενο τριών άλλων μητρώων, παρέχοντας μια ευέλικτη αναπαράσταση των δεδομένων.

Παράδειγμα

Έστω X ένας αυθαίρετος n × m πίνακας και X^TX ένας τάξης r, τετραγωνικός, συμμετρικός n × n πίνακας. Καθορίζουμε όλες τις ποσότητες που μας ενδιαφέρουν. Το { 1, 2, ... , r}είναι το σύνολο των ορθοκανονικών m × 1 ιδιοδιανυσμάτων που σχετίζονται με τις ιδιοτιμές {λ1, λ2,... , λr} για το συμμετρικό πίνακα X^TX. (X^TX) i = λi i Οι σi ≡$\sqrt{\lambda i}$ είναι θετικές πραγματικές και καλούνται singular values. Το {û1, û2,… , ûr} είναι το σύνολο των ορθοκανονικών n × 1 διανυσμάτων που ορίζονται από την ûi ≡$\frac{1}{\sigma i}$ Xûi Εχουμε, λοιπόν, τον τελικό ορισμό που περιλαμβάνει δύο νέες ιδιότητες:
• ûi * ûj = δij
• ||X i || = σi Τώρα έχουμε όλα τα κομμάτια για την κατασκευή της αποσύνθεσης. Η "value" version της αποσύνθεσης μοναδικών τιμών είναι απλά μια επαναδιατύπωση του τρίτου ορισμού

Xûi = σi ûi

Ο X πολλαπλασιασμένος με ένα ιδιοδιάνυσμα του X^TX είναι ισούται με x φορές ένα άλλο διάνυσμα. Το σύνολο των ιδιοδιανυσμάτων { 1, 2, ... , r} και το σύνολο των διανυσμάτων {û1, û2,… , ûr} είναι και τα δύο ορθοκανονικά σύνολα ή βάσεις στο r-διάστατο χώρο. Μπορούμε να συνοψίσουμε αυτό το αποτέλεσμα για όλα τα διανύσματα σε ένα πολλαπλασιασμό πινάκων.

Ξεκινάμε με την κατασκευή ενός νέου διαγώνιου πίνακα Σ.

$$\begin{bmatrix} \sigma 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Κατά τον ίδιο τρόπο κατασκευάζουμε ορθογώνιους πίνακες V και U.
V = {û1, û2,… , ûm}
U = {û1, û2,… , ûn}
όπου έχουμε επισυνάψει πρόσθετα (m-r) και (n-r) ορθοκανονικά διανύσματα για να "γεμίσουμε" τους πίνακες για τους V και U. Το Σχήμα παρέχει γραφική αναπαράσταση για το πώς όλα τα κομμάτια ταιριάζουν μεταξύ τους για να σχηματίσουν την έκδοση του πίνακα της αποσύνθεσης μοναδικών τιμών.

XV = UΣ
όπου κάθε στήλη των V και U εκτελεί την εκδοχή της αποσύνθεσης . Επειδή ο V είναι ορθογώνιος, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε και τις δύο πλευρές $V^{-1} = V^T$ για να καταλήξουμε στην τελική μορφή της αποσύνθεσης
X = UΣVT
Η εξίσωση ορίζει ότι κάθε αυθαίρετος πίνακας X μπορεί να μετατραπεί σε έναν ορθογώνιο πίνακα, ένα διαγώνιο πίνακα και έναν άλλο ορθογώνιο πίνακα (ή μια περιστροφή, μια επέκταση και μια δεύτερη περιστροφή).

Κεφαλαίο 2
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΙΣΗΣ ΤΥΧΕΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SVD

A = [[4, 11, 14],

[8, 7, -2],

[2, 17, -5]]

Πρώτα, υπολογίζουμε το SVD του μητρώου A. Αυτό γίνεται με τη χρήση της γραμμικής άλγεβρας. Το SVD του A έχει τη μορφή:

A = UΣV^T

όπου U είναι ένας ορθογώνιος πινακας, Σ είναι ένας διαγώνιος πινακας και V^T είναι ο ανάστροφος του ορθογωνίου πινακα V.

Συνεχίζοντας με το παράδειγμά μας, το SVD του A είναι:

U = [[-0.463, -0.703, -0.538],

[-0.570, -0.057, 0.819],

[-0.677, 0.708, -0.197]]

Σ = [[21.998, 0, 0],

[0, 7.007, 0],

[0, 0, 1.685]]

V^T = [[-0.250, -0.824, -0.508],

[0.813, -0.565, 0.141],

[-0.527, -0.033, 0.849]]

Συνεχίζουμε επιλέγοντας τα πρώτα k στοιχεία της διαγωνίου μήκους Σ, καθώς και τις αντίστοιχες στήλες των μητρώων U και V^T, για να μειώσουμε τις διαστάσεις.

Έστω ότι θέλουμε να κρατήσουμε μόνο τα δύο πρώτα στοιχεία. Τότε:

Σ_2 = [[21.998, 0],

[0, 7.007],

[0, 0]]

U_2 = [[-0.463, -0.703],

[-0.570, -0.057],

[-0.677, 0.708]]

(V^T)_2 = [[-0.250, -0.824, -0.508],

[0.813, -0.565, 0.141]]

Τελικά, ανακατασκευάζουμε το μειωμένο μητρώο A_2:

A_2 = U_2 * Σ_2 * (V^T)_2

Παρακάτω είναι ο υπολογισμός:

A_2 = [[-0.463, -0.703],

[-0.570, -0.057],

[-0.677, 0.708]] *

[[21.998, 0],

[0, 7.007],

[0, 0]] *

[[-0.250, -0.824, -0.508],

[0.813, -0.565, 0.141]]

Το μειωμένο μητρώο A_2 είναι το αποτέλεσμα της παραπάνω πράξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ανακατασκευή εικόνας μειωμένων διαστάσεων

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια εικόνα που αναπαρίσταται από ένα μητρώο A διαστάσεων m x n .Θέλουμε να μειώσουμε τις διαστάσεις της εικόνας, διατηρώντας όμως την ουσία των δεδομένων.

Ο τρόπος λύσης με χρήση του SVD περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1.Υπολογισμός του SVD του μητρώου A:

A = UΣV^T

όπου U είναι ένα ορθογώνιο μητρώο μεγέθους m x m, Σ είναι ένα διαγώνιο μητρώο μεγέθους m x n και V^T είναι το ανάστροφο του ορθογώνιου μητρώου V μεγέθους n x n.

2.Επιλογή των πρώτων k στηλών του μητρώου U και των αντίστοιχων k στηλών και γραμμών των μητρώων Σ και V, αντίστοιχα. Το k καθορίζει πόσοι σημαντικοί όροι του SVD θα χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή της εικόνας.

3.Ανακατασκευή του μειωμένου μητρώου A_k:

A_k = U_k * Σ_k * V_k^T

όπου U_k είναι το υποσύνολο των πρώτων k στηλών του U, Σ_k είναι το υποσύνολο των πρώτων k στοιχείων της διαγωνίου του Σ και V_k είναι το υποσύνολο των πρώτων k στηλών και γραμμών του V.

Αυτή η ανακατασκευή μειωμένης διάστασης μπορεί να προσφέρει μια καλή προσέγγιση της αρχικής εικόνας με μικρότερη ποσότητα δεδομένων. Η επιλογή του κατάλληλου k είναι σημαντική και επηρεάζει την ποιότητα της ανακατασκευής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού της SVD:
Αλγορίθμοι Golub-Reinsch και Αριθμητική σταθερότητα και προβλήματα.

Αλγορίθμοι Golub-Reinsch:

Οι αλγόριθμοι Golub-Reinsch είναι μια οικογένεια αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της SVD. Ο αρχικός αλγόριθμος Golub-Kahan, που αναπτύχθηκε από τους Gene Golub και Christian Reinsch, είναι ένας από τους πρώτους και πιο γνωστούς αλγορίθμους για την αριθμητική υπολογιστική της SVD. Στη συνέχεια, έχουν αναπτυχθεί πολλές βελτιώσεις και παραλλαγές του αρχικού αλγορίθμου.

Βασικές ιδέες των αλγορίθμων Golub-Reinsch:
1)Οι αλγόριθμοι Golub-Reinsch βασίζονται στη χρήση μεθόδων αναζήτησης ιδιοτιμών, όπως η μέθοδος δυνάμεων (power method) και η μέθοδος διάσπασης σε υποπίνακες (subspace iteration).

2)Ο αλγόριθμος ξεκινάει με μια αρχική πρόβλεψη για τις ιδιοτιμές του πίνακα A και τις αντίστοιχες ιδιοδιανύσματα. Στη συνέχεια, εφαρμόζονται επαναληπτικά βήματα για τη βελτίωση της πρόβλεψης.

3)Ο αλγόριθμος εφαρμόζει αλγεβρικές και αριθμητικές μεθόδους για την εξαγωγή και την ανανέωση των ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων

Αριθμητική σταθερότητα και προβλήματα:

Όσον αφορά την αριθμητική σταθερότητα και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο υπολογισμός της SVD, ορισμένα από τα πιθανά ζητήματα περιλαμβάνουν:

1)Υπολογιστική ακρίβεια: Ο υπολογισμός της SVD μπορεί να επηρεαστεί από προβλήματα ακρίβειας λόγω της πεπερασμένης ακρίβειας των υπολογιστών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα σφάλματα κατά τον υπολογισμό των ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων.
2)Προβλήματα μεγάλης κλίμακας: Οι πίνακες μεγάλης κλίμακας μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα απόδοσης και μνήμης. Οι αλγόριθμοι Golub-Reinsch μπορούν να υποστούν αύξηση του χρόνου εκτέλεσης και των απαιτήσεων μνήμης όταν εφαρμόζονται σε μεγάλους πίνακες.
3)Ευαίσθητα δεδομένα: Ο υπολογισμός της SVD μπορεί να είναι ευαίσθητος σε εισερχόμενα δεδομένα με μικρή ή μη ευνοϊκή συνθήκη κατάκλισης. Αυτό μπορεί να

οδηγήσει σε προβλήματα ακρίβειας και αστάθειας στον υπολογισμό των ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές και βελτιώσεις, όπως η χρήση προεπεξεργασίας δεδομένων, η επιλογή κατάλληλων αλγορίθμων, η ανάπτυξη αριθμητικά σταθερών μεθόδων, και η εκμετάλλευση παράλληλων υπολογιστικών πλατφορμών.

Παρακάτω θα δουμε μια πρακτικη εφαρμογη σε τυχεα επιλεγμενες ασκησης
Εχουμε έναν τετραγωνικό πίνακα A διάστασης 3x3 και θέλουμε να υπολογίσουμε την SVD του πίνακα A.

Εχουμε:

A = [[3, 1, 1],

[1, 3, 1],

[1, 1, 3]]

Ο αλγόριθμος Golub-Reinsch θα εφαρμόσει επαναληπτικά βήματα για να υπολογίσει τους πίνακες U, Σ και V^T. Στο τέλος του αλγορίθμου, θα έχουμε τα αποτελέσματα της SVD.

Έστω ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε την αποσύνθεση SVD σε έναν μη-τετραγωνικό πίνακα A.

Εχουμε:

A = [[1, 2],

[3, 4],

[5, 6]]

Σε αυτήν την περίπτωση, ο αλγόριθμος Golub-Reinsch θα πρέπει να επεκταθεί για να εφαρμοστεί σε μη-τετραγωνικούς πίνακες. Οι πίνακες U, Σ και V^T θα έχουν διαφορετικές διαστάσεις, ανάλογα με τις διαστάσεις του αρχικού πίνακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
RIDGE REGRESSION

Το Ridge Regression είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης όταν υπάρχει πιθανή πολλαπλή συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών πρόβλεψης. Αυτή η μέθοδος προσθέτει έναν όρο

κανονικοποίησης στην αρχική συνάρτηση κόστους που ελαχιστοποιεί το σφάλμα πρόβλεψης.Ο όρος κανονικοποίησης που προστίθεται στην αρχική συνάρτηση κόστους είναι ένας πολλαπλασιαστής λάμδα (λ) που ελέγχει τη σημασία του όρου κανονικοποίησης. Ο μεγαλύτερος όρος της κανονικοποίησης περιορίζει τις τιμές των παραμέτρων, ενώ ο μικρότερος όρος επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στην προσαρμογή των παραμέτρων.

Παράδειγμα:
Έχουμε ένα σύνολο δεδομένων μεταβλητής απόκρισης y και μεταβλητών πρόβλεψης X. Θέλουμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του μοντέλου Ridge Regression για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.

Δεδομένα

X = [[1, 2, 3],

[4, 5, 6],

[7, 8, 9]]

y = [10, 20, 30]

λ = 0.5

αρχικα υπολογιζω X^T * X

X^T * X = [[1, 4, 7],

[2, 5, 8],

[3, 6, 9]] * [[1, 2, 3],

[4, 5, 6],

[7, 8, 9]]

= [[66, 78, 90],

[78, 93, 108],

[90, 108, 126]]

επειτα X^T * y

X^T * y = [[1, 4, 7],

[2, 5, 8],

[3, 6, 9]] * [10, 20, 30]

= [140, 170, 200]

πολλαπλαζιασω το λ με τον μοναδιαίο πινακα I

λ * I = 0.5 * [[1, 0, 0],

[0, 1, 0],

[0, 0, 1]]

= [[0.5, 0, 0],

[0, 0.5, 0],

[0, 0, 0.5]]

<u>Τελος υπολογίζω το β_ridge χρησιμοποιώντας το θεώρημα ridge regression</u>

β_ridge = (X^T * X + λ * I)^-1 * X^T * y

= ([[66, 78, 90],

[78, 93, 108],

[90, 108, 126]] + [[0.5, 0, 0],

[0, 0.5, 0],

[0, 0, 0.5]])^-1 * [140, 170, 200]

(X^T * X + λ * I)^-1 = ([[66.5, 78, 90],

[78, 93.5, 108],

[90, 108, 126.5]])^-1

<u>αρα</u>

([[66.5, 78, 90],

[78, 93.5, 108],

[90, 108, 126.5]])^-1 * [140, 170, 200

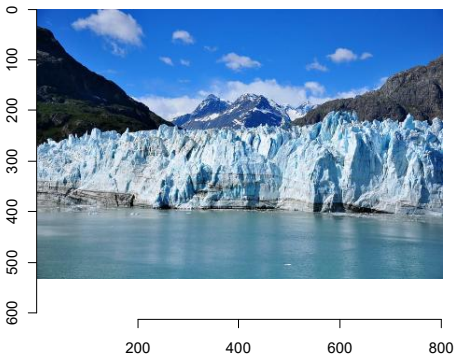
Με τις απαρετιτες πραξεις βρισκουμε το ζητουμενο(<u>β_ridge</u>)και μπορουμε να χρησιμοποιήσουμε για την εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου Ridge Regression για τα δεδομένα μας.

ΚΩΔΙΚΑΣ

Μερος1:χρηση svd για εικονες

```
install.packages("imager")
library(imager)
image <- load.image(file.choose())

# Εμφάνιση της εικόνας
plot(image)
```




```
library(imager)

# Φορτώστε την εικόνα
image <- load.image(file.choose())

# Μετατροπή της εικόνας σε μονόχρωμη
gray_image <- grayscale(image)

# Εφαρμογή SVD
svd_result <- svd(as.matrix(gray_image))

# Εκχώρηση των αποτελεσμάτων του SVD σε μεταβλητές
U <- svd_result$u
D <- diag(svd_result$d)
V <- svd_result$v
```

Μερος2

megray<-grayscale(image)
plot(megray,axes=FALSE,main="Grayscale image")

Grayscale image

```
svd1<-svd(scale(megray[megray>0]))
str(svd1)

List of 3
 $ d: num 652
 $ u: num [1:424796, 1] -0.00163 -0.00163 -0.0016 -0.0016 -0.00157 ...
 $ v: num [1, 1] 1
```

Μερος3:ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SVD

```
# Δημιουργία ενός πίνακα για παράδειγμα
A <- matrix(c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), nrow = 3, ncol = 3)

# Υπολογισμός της SVD
svd1 <- svd(A)

# Έλεγχος των διαστάσεων των πινάκων
n <- nrow(A)
m <- ncol(A)

# Έλεγχος αν ο αριθμός των ιδιοτιμών είναι μικρότερος από το k
if (length(svd1$d) < k) {stop("Ο αριθμός των διαθέσιμων ιδιοτιμών είναι μικρότερος από το
k.")
}

# Περιορισμός του k στον μικρότερο αριθμό μεταξύ των διαθέσιμων ιδιοτιμών και των
διαστάσεων του πίνακα
k <- min(k, min(dim(svd1$u)), min(dim(svd1$v)))

# Πολλαπλασιασμός των πινάκων U, D και V^T για την προσέγγιση
approx <- svd1$u[, 1:k] %*% diag(svd1$d[1:k]) %*% t(svd1$v[, 1:k])
```

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ

1)Dan Kalman, A Singularly Valuable Decomposition: The SVD of a Matrix, *The College Mathematics Journal* 27 (1996), 2-23.

2)Linear Algebra and Its Applications" by Gilbert Strang

3)Introduction to Data Science with R" by Jeffrey Stanton